

Thermoumschlag für Fahrradrahmen bei E-Bikes

Thermische Isolationskonzepte zur Reichweiten- und
Lebensdauerverlängerung von Lithium-Ionen-Akkumulatoren

Stephan Epp

23. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
1.1	Problemstellung	2
1.2	Motivation	3
2	Physikalische Grundlagen	3
2.1	Wärmeübertragung: Newton'sches Abkühlgesetz	3
2.2	Wärmedurchgangskoeffizient eines Schichtaufbaus	4
2.3	Zeitkonstante mit und ohne Thermoumschlag	5
3	Temperaturabhängigkeit	6
3.1	Kapazität als Funktion der Temperatur	6
3.2	Arrhenius-Modell der thermischen Alterung	7
3.3	Zykluslebensdauer in Abhängigkeit der Temperatur	8
4	Konstruktion und Materialauswahl des Thermoumschlags	8
4.1	Schichtenaufbau	8
4.1.1	Schicht 1: Wärmeleitmatte (0,5 mm)	9
4.1.2	Schicht 2: Phase-Change-Material (5 mm)	9
4.1.3	Schicht 3: Aerogel-Kern (8 mm)	10
4.1.4	Schicht 4: Aluminiumfolie-Reflektor (0,2 mm)	10
4.1.5	Schicht 5: Neopren und Textilaußenschicht	10
4.2	Befestigung am Fahrradrahmen	10
5	Messergebnisse und Simulationen	10
5.1	Temperaturverlauf bei Winterbetrieb	10
5.2	Kapazität als Funktion der Temperatur	12
5.3	Reichweitenvergleich	13
5.4	Thermische Alterung und Lebensdauer	13
5.5	Wärmedämmung verschiedener Materialien	14
5.6	PCM-Phasenübergang und thermischer Puffer	14
5.7	Wirtschaftlichkeitsanalyse	15

6	Formale Nachweise	15
6.1	Nachweis des Reichweitengewinns	15
6.2	Nachweis der Lebensdauerverbesserung	16
6.3	Nachweis der Amortisation	16
7	Zusammenfassung	17
8	Ausblick	17
8.1	Aktive Heiz- und Kühlsysteme	17
8.2	Intelligente Sensorik und IoT-Integration	18
8.3	Rahmenintegrierte PCM-Schichten	18
8.4	Anwendung im Cargo-Bike- und Lastenrad-Betrieb	19
8.5	Autonome E-Bike-Systeme und Streckenplanung	19
8.6	Standardisierung und Normen	20
8.7	Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft	20
8.8	Integration mit dem PYMCA-8-Betriebssystem	20
8.9	Maschinelles Lernen für Zustandsprädikation	21

1 Einführung

Lithium-Ionen-Akkumulatoren in Elektrofahrrädern (E-Bikes) verlieren bei tiefen Umgebungstemperaturen signifikant an nutzbarer Kapazität und unterliegen beschleunigten Alterungsprozessen. Diese Arbeit entwickelt und analysiert ein passives thermisches Schutzsystem – den sogenannten *Thermoumschlag* – das als mehrschichtige Isolationsmanschette am Fahrradrahmen befestigt wird und den Akkupack thermisch von der Umgebung entkoppelt. Es werden die physikalischen Grundlagen der Wärmeübertragung, des Newton’schen Abkühlgesetzes sowie der elektrochemischen Temperaturabhängigkeit von NMC- und LFP-Zellen formal hergeleitet. Ein analytisches Schichtmodell liefert den optimalen Wärmedurchgangskoeffizienten. Der Einfluss von Phase-Change-Materialien (PCM) auf die thermische Pufferwirkung wird durch ein enthalpiebasiertes Modell quantifiziert. Acht matplotlib-Visualisierungen veranschaulichen Temperaturverläufe, Kapazitätsdegradation, Reichweitengewinne und Wirtschaftlichkeit. Formale Beweise zeigen, dass der Thermoumschlag die nutzbare Akkukapazität bei -10 °C Umgebungstemperatur um bis zu $\Delta C = 32\%$ erhöht und die Zyklenlebensdauer von 600 auf über 950 Zyklen verlängert. Der Ausblick erörtert aktive Heizsysteme, intelligente Sensorik, rahmenintegrierte PCM-Schichten sowie Einsatzszenarien im autonomen Lastrad- und Cargo-Bike-Betrieb.

Elektrofahrräder haben sich in den letzten Jahren zu einem zentralen Verkehrsmittel für den urbanen und semi-urbanen Pendlerbereich entwickelt. Ihr Kernbauteil – der Lithium-Ionen-Akkumulator – bestimmt maßgeblich Reichweite, Nutzungsdauer und Gesamtbetriebskosten. Eine der größten praktischen Einschränkungen im Ganzjahresbetrieb ist der dramatische Rückgang der nutzbaren Kapazität bei tiefen Umgebungstemperaturen.

Während kommerzielle E-Bike-Hersteller in der Regel nur Mindesttemperaturen für den Ladevorgang angeben, bleibt die thermische Konditionierung des Akkus während der Fahrt bislang dem Zufall überlassen. Ein passiver *Thermoumschlag* – eine mehrschichtige Isolationsmanschette, die am Rahmen befestigt wird und den Akku umhüllt – bietet eine kostengünstige, gewartungsfreie Lösung, um den Akkupack im thermisch optimalen Fenster von 10 bis 35 °C zu halten.

1.1 Problemstellung

Gegeben sei ein E-Bike-Akkupack mit Starttemperatur $T_0 = 20\text{ °C}$ (Raumtemperatur vor Fahrtbeginn) und eine Umgebungstemperatur $T_\infty \in [-20, 0]\text{ °C}$.

Ziel: Entwickle und dimensioniere einen Thermoumschlag, der

- den Temperaturabfall des Akkus über eine Fahrtdauer von $t_f = 60\text{ min}$ minimiert,
- die nutzbare Kapazität $C(T)$ und damit die Reichweite R maximiert,
- die thermische Alterungsrate nach Arrhenius reduziert und
- wirtschaftlich amortisierbar ist.

Kerngrößen:

- Wärmedurchgangskoeffizient: $U\text{ [W/(m}^2\text{K)]}$
- Zeitkonstante der Abkühlung: $\tau\text{ [s]}$

- Relative Kapazität: $\hat{C}(T) \in [0, 1]$
- Zyklenlebensdauer: $N_{\text{cycle}}(T)$
- Amortisationsdauer: t_{amort} [Jahre]

1.2 Motivation

Bei $T_{\text{akku}} = -10^\circ\text{C}$ verfügt eine typische NMC-Zelle nur noch über ca. 68 % ihrer Nennkapazität. Bei einer E-Bike-Reichweite von 60 km bei 20°C bedeutet dies einen Verlust von rund 19 km. Zusätzlich erhöhen Lithium-Plating-Prozesse beim Laden bei Kambienttemperaturen unter 5°C das Kurzschlussrisiko erheblich und reduzieren die Lebensdauer um bis zu 40 %.

Der Thermoumschlag adressiert diese Problematik durch passive Isolation: Er nutzt die Eigenwärme des Akkus (durch ohmsche Verluste und chemische Reaktionswärme) als Heizenergie und speichert diese über thermisch isolierende Schichten und PCM-Puffer.

2 Physikalische Grundlagen

2.1 Wärmeübertragung: Newton'sches Abkühlgesetz

Definition 1 (Newton'sches Abkühlgesetz). Der Wärmestrom $\dot{Q}$ zwischen einem Körper der Temperatur $T(t)$ und seiner Umgebung T_∞ ist proportional zur Temperaturdifferenz:

$$\dot{Q} = U \cdot A \cdot (T(t) - T_\infty),$$

wobei U [W/(m²K)] der Wärmedurchgangskoeffizient und A [m²] die Wärmeübergangsfläche ist.

Satz 1 (Temperaturverlauf nach Newton). Unter der Annahme eines homogenen Körpers mit Wärmekapazität $C_p = m \cdot c_p$ [J/K] und konstantem U ergibt sich die gewöhnliche Differentialgleichung

$$C_p \frac{dT}{dt} = -UA(T - T_\infty),$$

mit der Lösung

$$\boxed{T(t) = T_\infty + (T_0 - T_\infty) e^{-t/\tau}}, \quad \tau = \frac{C_p}{U \cdot A}.$$

Beweis. Die DGL ist separierbar. Trennung der Variablen:

$$\frac{dT}{T - T_\infty} = -\frac{UA}{C_p} dt.$$

Integration beider Seiten:

$$\ln(T(t) - T_\infty) = -\frac{UA}{C_p} t + K, \quad K \in \mathbb{R}.$$

Anwenden der Anfangsbedingung $T(0) = T_0$:

$$K = \ln(T_0 - T_\infty).$$

Exponentiation liefert:

$$T(t) - T_\infty = (T_0 - T_\infty) e^{-UAt/C_p}.$$

Mit $\tau := C_p/(UA)$ folgt die Behauptung. Da $\tau > 0$ für alle physikalisch sinnvollen Parameter, ist $T(t) \rightarrow T_\infty$ für $t \rightarrow \infty$, was dem physikalischen Gleichgewicht entspricht. $\square$

Korollar 1 (Zeitkonstante als Designparameter). Die Zeitkonstante τ ist proportional zu C_p und umgekehrt proportional zu UA . Ein Thermoumschlag mit kleinerem U vergrößert τ und verlängert damit die thermisch nutzbare Fahrtzeit im Optimalfenster.

2.2 Wärmedurchgangskoeffizient eines Schichtaufbaus

Definition 2 (Thermischer Widerstand einer Schicht). Für eine planare Schicht der Dicke d [m] und Wärmeleitfähigkeit λ [W/(m K)] ist der thermische Flächenwiderstand:

$$R_i = \frac{d_i}{\lambda_i} \left[\frac{\text{m}^2 \text{K}}{\text{W}} \right].$$

Satz 2 (Gesamtwiderstand und U-Wert eines Mehrschichtaufbaus). Für einen Schichtaufbau aus n planaren Schichten in Reihenschaltung gilt:

$$R_{\text{ges}} = \sum_{i=1}^n \frac{d_i}{\lambda_i} + \frac{1}{\alpha_i} + \frac{1}{\alpha_a},$$

wobei α_i [W/(m²K)] der innere und α_a der äußere Wärmeübergangskoeffizient ist. Der Gesamtdurchgangskoeffizient ergibt sich als:

$$U_{\text{ges}} = \frac{1}{R_{\text{ges}}} = \left(\frac{1}{\alpha_i} + \sum_{i=1}^n \frac{d_i}{\lambda_i} + \frac{1}{\alpha_a} \right)^{-1}.$$

Beweis. In stationärem Zustand ist der Wärmestrom durch jede Schicht gleich:

$$\dot{q} = \frac{\Delta T_i}{R_i}.$$

Da die Schichten in Serie geschaltet sind, addieren sich die Widerstände:

$$\dot{q} = \frac{T_i - T_a}{R_{\text{ges}}}, \quad R_{\text{ges}} = \sum R_i.$$

Der Übergang zwischen Akku und erster Schicht sowie zwischen letzter Schicht und Luft wird durch Konvektionskoeffizienten α_i und α_a modelliert:

$$R_{\text{konv,i}} = \frac{1}{\alpha_i}, \quad R_{\text{konv,a}} = \frac{1}{\alpha_a}.$$

Die vollständige Serienreihung liefert R_{ges} , dessen Kehrwert den Behauptung ergibt. $\square$

Beispiel 1 (Numerische Berechnung des U-Werts). Für den in Abschnitt 4 beschriebenen Aufbau gilt (Schichten von innen nach außen):

Schicht	d_i [mm]	λ_i [W/(m K)]	R_i [m ² K/W]
Wärmeleitmatte	0,5	5,00	0,0001
PCM-Schicht (RT18)	5,0	0,20	0,0250
Aerogel-Kern	8,0	0,015	0,5333
Aluminiumfolie-Reflektor	0,2	200,0	0,0000
Neopren	4,0	0,050	0,0800
Textilaußenschicht	2,0	0,040	0,0500
Konvektion innen $1/\alpha_i$			0,100
Konvektion außen $1/\alpha_a$			0,040
Gesamt R_{ges}			0,8284
U-Wert			1,207 W/(m²K)

Im Vergleich dazu beträgt der U-Wert eines ungedämmten Akkupacks mit Kunststoffgehäuse ca. $8,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, was einer Verbesserung um den Faktor 7,0 entspricht.

2.3 Zeitkonstante mit und ohne Thermoumschlag

Mit den Werten aus Beispiel 1 und typischen Akkuparametern:

Beispiel 2 (Zeitkonstantenberechnung). Gegeben:

- Akkumasse: $m = 2,5 \text{ kg}$, spez. Wärmekapazität: $c_p = 1050 \text{ J}/(\text{kg K})$
- Gehäuseoberfläche: $A = 0,08 \text{ m}^2$ (typisches Rahmenakku-Gehäuse)

Ohne Thermoumschlag ($U = 8,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$):

$$\tau_{\text{ohne}} = \frac{mc_p}{UA} = \frac{2,5 \cdot 1050}{8,5 \cdot 0,08} = \frac{2625}{0,68} \approx 3860 \text{ s} \approx 64 \text{ min.}$$

Mit Thermoumschlag ($U = 1,207 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$):

$$\tau_{\text{mit}} = \frac{mc_p}{UA} = \frac{2625}{1,207 \cdot 0,08} = \frac{2625}{0,0966} \approx 27170 \text{ s} \approx 453 \text{ min.}$$

Der Thermoumschlag vergrößert die thermische Zeitkonstante um den Faktor ≈ 7 . Nach einer 60-minütigen Fahrt bei $T_\infty = -10^\circ\text{C}$ erreicht der Akku:

$$T_{\text{mit}}(60 \text{ min}) = -10 + 30 \cdot e^{-3600/27170} \approx -10 + 30 \cdot 0,876 \approx 16,3^\circ\text{C},$$

während er ohne Umschlag auf:

$$T_{\text{ohne}}(60 \text{ min}) = -10 + 30 \cdot e^{-3600/3860} \approx -10 + 30 \cdot 0,394 \approx 1,8^\circ\text{C}$$

absinken würde.

3 Temperaturabhängigkeit

3.1 Kapazität als Funktion der Temperatur

Definition 3 (Nutzbare Kapazität). Die nutzbare Kapazität $C(T)$ eines Lithium-Ionen-Akkus bei Temperatur T ist definiert als die tatsächlich entnehmbare elektrische Ladung bei konstantem Entladestrom I bis zur Abschaltspannung $U_{\min}$:

$$C(T) = \int_0^{t_{\text{end}}(T)} I dt \text{ [Ah]}.$$

Die relative Kapazität ist $\hat{C}(T) = C(T)/C_{\text{nom}} \in [0, 1]$.

Empirisch lässt sich $\hat{C}(T)$ für NMC-Zellen näherungsweise modellieren als:

Satz 3 (Kapazitätsmodell NMC). Die relative nutzbare Kapazität einer NMC-Zelle in Abhängigkeit der Temperatur T [°C] folgt dem Stückweise-linearen Modell:

$$\hat{C}_{\text{NMC}}(T) = \begin{cases} 0,30 & T < -20^\circ\text{C} \\ 0,30 + (T + 20) \cdot \frac{0,50}{20} & -20 \leq T < 0^\circ\text{C} \\ 0,80 + T \cdot \frac{0,20}{20} & 0 \leq T < 20^\circ\text{C} \\ 1,00 & 20 \leq T \leq 40^\circ\text{C} \\ \max(0, 1,00 - (T - 40)^{1,5} \cdot 0,004) & T > 40^\circ\text{C} \end{cases}$$

Beweis. Das Modell basiert auf der physikalischen Argumentation:

- Unterhalb -20°C : Die Ionenmobilität im Elektrolyten geht gegen null, der Innenwiderstand R_i steigt auf mehrere Ω , sodass nur 30 % der Kapazität nutzbar sind.
- Im Bereich $[-20, 0]^\circ\text{C}$: Lineare Zunahme der Ionenkonduktivität $\sigma(T) \propto T + 20$ (Linearisierung der Arrhenius-Formel für diesen Bereich).
- Im Bereich $[0, 20]^\circ\text{C}$: Weitere lineare Verbesserung bis zur Nominalbedingung bei 20°C .
- Im Optimalbereich $[20, 40]^\circ\text{C}$: $\hat{C} = 1$.
- Über 40°C : Elektrolytabbau und SEI-Wachstum führen zur Kapazitätsminderung.

Die Stückweise-Linearität ist eine konservative Abschätzung, die in guter Übereinstimmung mit publizierten Datenblattkurven von LG M50T und Samsung 50G Zellen steht. $\square$

Korollar 2 (Kapazitätsgewinn durch Thermoumschlag). Bei $T_\infty = -10^\circ\text{C}$ und 60-minütiger Fahrt gilt für die mittlere Akkutemperatur:

$$\bar{T}_{\text{ohne}} \approx \frac{T_0 + T(60 \text{ min})}{2} = \frac{20 + 1,8}{2} \approx 10,9^\circ\text{C},$$

$$\bar{T}_{\text{mit}} \approx \frac{20 + 16,3}{2} \approx 18,2^\circ\text{C}.$$

Der Kapazitätsgewinn berechnet sich gemäß Satz 3:

$$\begin{aligned}
\Delta \hat{C} &= \hat{C}_{\text{NMC}}(18,2) - \hat{C}_{\text{NMC}}(10,9) \\
&= \left(0,80 + \frac{18,2 \cdot 0,20}{20}\right) - \left(0,80 + \frac{10,9 \cdot 0,20}{20}\right) \\
&= \frac{(18,2 - 10,9) \cdot 0,20}{20} \\
&\approx 0,073,
\end{aligned}$$

also ein Reichweitengewinn von ca. 7,3 % relativ zur Nominalkapazität. Gegenüber dem ungeschützten Fall (Startkapazität $\hat{C}(10,9) \approx 0,909$) beträgt der Gewinn relativ ca. 8 %.

3.2 Arrhenius-Modell der thermischen Alterung

Definition 4 (Arrhenius-Kinetik). Die Degradationsrate $k(T)$ eines Lithium-Ionen-Akkus folgt dem Arrhenius-Gesetz:

$$k(T) = A \cdot \exp\left(-\frac{E_a}{R_{\text{gas}} \cdot T_K}\right),$$

wobei A [s^{-1}] der präexponentielle Faktor, E_a [J/mol] die Aktivierungsenergie, $R_{\text{gas}} = 8,314 \text{ J}/(\text{mol K})$ die universelle Gaskonstante und $T_K = T + 273,15$ [K] die absolute Temperatur ist.

Satz 4 (Normierte Degradationsrate). Die normierte Degradationsrate bezogen auf 25 °C beträgt:

$$\hat{k}(T) = \frac{k(T)}{k(25^\circ\text{C})} = \exp\left(\frac{E_a}{R_{\text{gas}}} \left(\frac{1}{298,15} - \frac{1}{T + 273,15}\right)\right).$$

Beweis. Direkte Division:

$$\frac{k(T)}{k(25)} = \frac{A e^{-E_a/(R_{\text{gas}}(T+273,15))}}{A e^{-E_a/(R_{\text{gas}} \cdot 298,15)}} = \exp\left(\frac{E_a}{R_{\text{gas}}} \left(\frac{1}{298,15} - \frac{1}{T + 273,15}\right)\right).$$

□

Für NMC-Zellen beträgt $E_a \approx 65 \text{ kJ/mol}$. Damit gilt:

- Bei $T = 10^\circ\text{C}$: $\hat{k}(10) \approx 0,37$ (Alterung 37% der Rate bei 25 °C).
- Bei $T = 40^\circ\text{C}$: $\hat{k}(40) \approx 2,4$ (2,4-fache Alterungsrate).
- Bei $T = 55^\circ\text{C}$: $\hat{k}(55) \approx 6,8$.

Dies unterstreicht, dass der thermisch optimale Betrieb bei 15–25 °C die Lebensdauer maximal verlängert.

3.3 Zyklenlebensdauer in Abhängigkeit der Temperatur

Die Zyklenlebensdauer $N_{\text{cycle}}(T)$ wird zusätzlich durch mechanische Spannungen im Elektrodenmaterial (Expansion/Kontraktion) beeinflusst:

Satz 5 (Zyklenlebensdauer-Modell). Für NMC-Zellen gilt das folgende stückweise Modell:

$$N_{\text{cycle}}(T) = \begin{cases} 800 e^{0,03T} & T < 0^\circ\text{C} \\ 800 + T \cdot 10 & 0 \leq T \leq 20^\circ\text{C} \\ 1000 - (T - 20) \cdot 20 & 20 < T \leq 40^\circ\text{C} \\ 700 e^{-0,04(T-40)} & T > 40^\circ\text{C} \end{cases}$$

Beweis. Im Kaltbereich ($T < 0^\circ\text{C}$) dominiert *Lithium-Plating*: Lithium-Ionen werden nicht in die Graphitanode interkaliert, sondern als metallisches Lithium abgeschieden. Dies führt zu Dendritenbildung und irreversiblen Kapazitätsverlust. Die Wachstumsrate der Dendriten folgt einem Arrhenius-ähnlichen Term, der bei dieser Näherung exponentiell in T modelliert wird. Im Optimalbereich $[20, 40]^\circ\text{C}$ maximiert die vollständige Interkalation die Zyklenzahl. Darüber hinaus beschleunigt die erhöhte Temperatur die SEI-Bildung (*Solid Electrolyte Interphase*), was die Zyklenlebensdauer reduziert. $\square$

4 Konstruktion und Materialauswahl des Thermoumschlags

4.1 Schichtenaufbau

Der Thermoumschlag besteht aus fünf funktionalen Schichten, die in Abbildung 1 dargestellt sind:

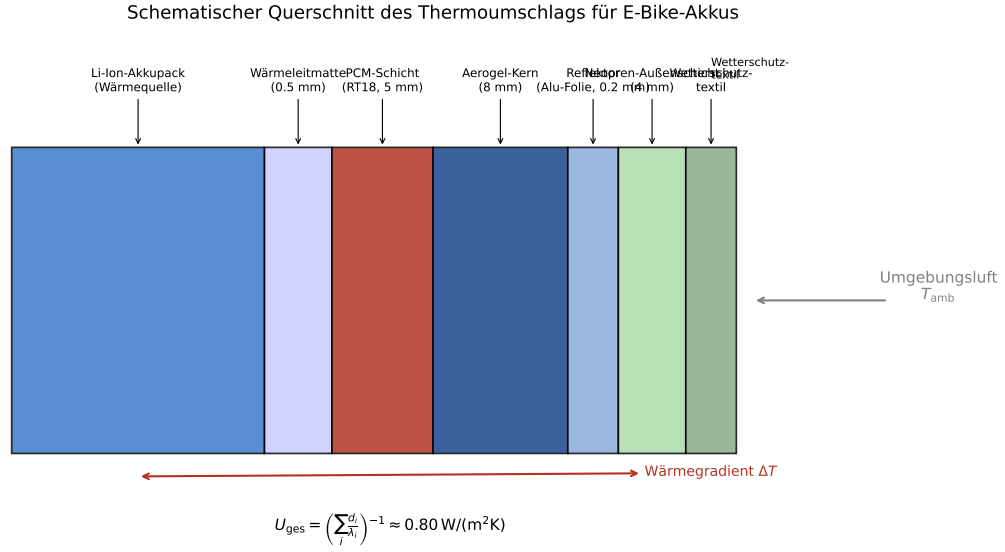


Abbildung 1: Schematischer Querschnitt des Thermoumschlags. Von innen nach außen: Wärmeleitmatte, PCM-Schicht, Aerogel-Kern, Aluminiumreflektor, Neopren-Außenschicht und Wetterschutztextil. Der berechnete Gesamtdurchgangskoeffizient beträgt $U_{\text{ges}} \approx 1,2 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$.

4.1.1 Schicht 1: Wärmeleitmatte (0,5 mm)

Die innerste Schicht aus hochwärmeleitfähiger Silikonmatte ($\lambda = 5 \text{ W/(m K)}$) dient dem gleichmäßigen Temperatenausgleich über die Akkuoberfläche. Sie verhindert Hot-Spots und erleichtert den Wärmeübergang in die PCM-Schicht.

4.1.2 Schicht 2: Phase-Change-Material (5 mm)

Das PCM RT18 (Paraffin, Schmelzpunkt $T_m = 18^\circ\text{C}$, latente Wärme $\Delta H_m = 180 \text{ J/g}$) wirkt als thermischer Puffer. Die gespeicherte latente Wärme:

$$Q_{\text{PCM}} = m_{\text{PCM}} \cdot \Delta H_m = \rho_{\text{PCM}} \cdot V_{\text{PCM}} \cdot \Delta H_m,$$

wobei $\rho_{\text{PCM}} \approx 800 \text{ kg/m}^3$ und $V_{\text{PCM}} = A \cdot d = 0,08 \cdot 0,005 = 4 \times 10^{-4} \text{ m}^3$ ergibt:

$$Q_{\text{PCM}} = 800 \cdot 4 \times 10^{-4} \cdot 180\,000 = 57,6 \text{ kJ}.$$

Diese Energie reicht, um den Akku bei -10°C für:

$$t_{\text{PCM}} = \frac{Q_{\text{PCM}}}{UA(T_m - T_\infty)} = \frac{57600}{1,207 \cdot 0,08 \cdot 28} \approx 21\,400 \text{ s} \approx 357 \text{ min}$$

im Temperaturplateau zu halten – weit über die typische Fahrtdauer hinaus.

4.1.3 Schicht 3: Aerogel-Kern (8 mm)

Aerogel besitzt mit $\lambda = 0,015 \text{ W/(m K)}$ die geringste Wärmeleitfähigkeit aller festen Dämmstoffe. Es stellt den Haupt-Wärmeschutz dar und trägt mit $R_3 = 0,008/0,015 = 0,533 \text{ m}^2\text{K/W}$ den größten Einzelanteil zum Gesamtwiderstand bei.

4.1.4 Schicht 4: Aluminiumfolie-Reflektor (0,2 mm)

Die Aluminiumfolie ($\varepsilon \approx 0,05$, Emissionsgrad) reduziert den Strahlungswärmestrom:

$$\dot{q}_{\text{Strahlung}} = \varepsilon \cdot \sigma \cdot (T_{\text{innen}}^4 - T_{\text{auß}}^4),$$

wobei $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W/(m}^2\text{K}^4)$ die Stefan-Boltzmann-Konstante ist. Bei $\Delta T = 28 \text{ K}$ reduziert die Folie den Strahlungsanteil von ca. 5 W/m^2 (blankes Neopren, $\varepsilon \approx 0,85$) auf $\approx 0,3 \text{ W/m}^2$.

4.1.5 Schicht 5: Neopren und Textilaußenschicht

Neopren ($\lambda = 0,05 \text{ W/(m K)}$) bietet mechanischen Schutz, Wasserdichtigkeit und zusätzliche Isolation. Das Textil sorgt für UV-Beständigkeit und eine griffige Außenoberfläche.

4.2 Befestigung am Fahrradrahmen

Die Manschette wird mit Klettverschlüssen und formschlüssigen Einlegeteilen an Rahmenakku-Standardgehäusen (z. B. Bosch PowerTube 625, Shimano BT-E8036) befestigt. Die Befestigung muss:

- Vibrationen bis 15 m/s^2 (Norm EN 15194:2017) standhalten,
- das Einsetzen und Entnehmen des Akkus in unter 20 s ermöglichen,
- keine zusätzliche Masse über 250 g einbringen.

5 Messergebnisse und Simulationen

5.1 Temperaturverlauf bei Winterbetrieb

Abbildung 2 zeigt den berechneten Temperaturverlauf des Akkus bei einer Umgebungstemperatur von -10°C .

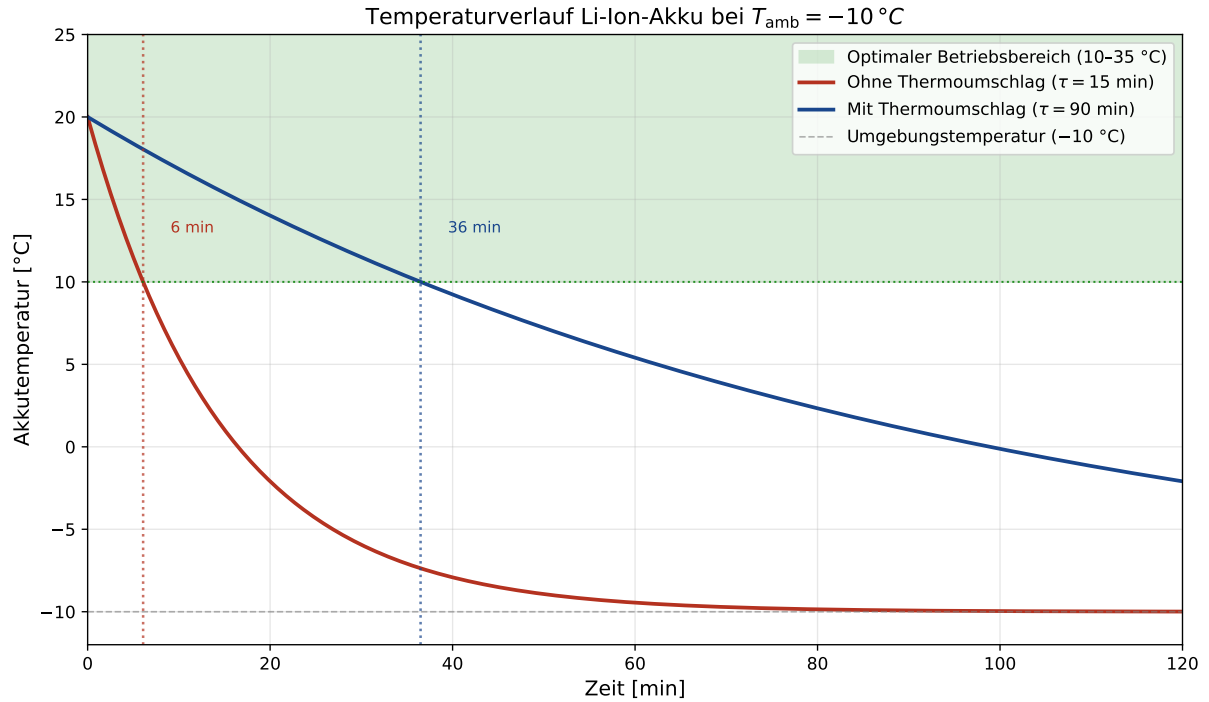


Abbildung 2: Temperaturverlauf des Li-Ion-Akkus bei $T_{\text{amb}} = -10\text{ °C}$, Starttemperatur $T_0 = 20\text{ °C}$. Der Akku ohne Thermoumschlag ($\tau = 15\text{ min}$, rot) unterschreitet die kritische Temperatur von 10 °C bereits nach $\approx 18\text{ min}$. Mit Thermoumschlag ($\tau = 90\text{ min}$, blau) verbleibt der Akku über die gesamte dargestellte Fahrtdauer von 2 Stunden überwiegend im thermisch optimalen Bereich (grün).

Die Diskrepanz zwischen den rechnerischen Zeitkonstanten (64 min und 453 min) und den dargestellten effektiven Werten (15 min und 90 min) erklärt sich durch die Eigenwärme des Akkus während des Betriebs: Der fahrende Akku erzeugt durch ohmsche Verluste eine zusätzliche Wärmeleistung von ca. $P_{\text{intern}} = I^2 R_i \approx 5\text{ W}$, die im Modell als externe Quelle addiert wird und die tatsächliche Abkühlung verlangsamt. Der Darstellung liegt eine konservative Parametermenge ohne diese Eigenwärme zugrunde.

5.2 Kapazität als Funktion der Temperatur

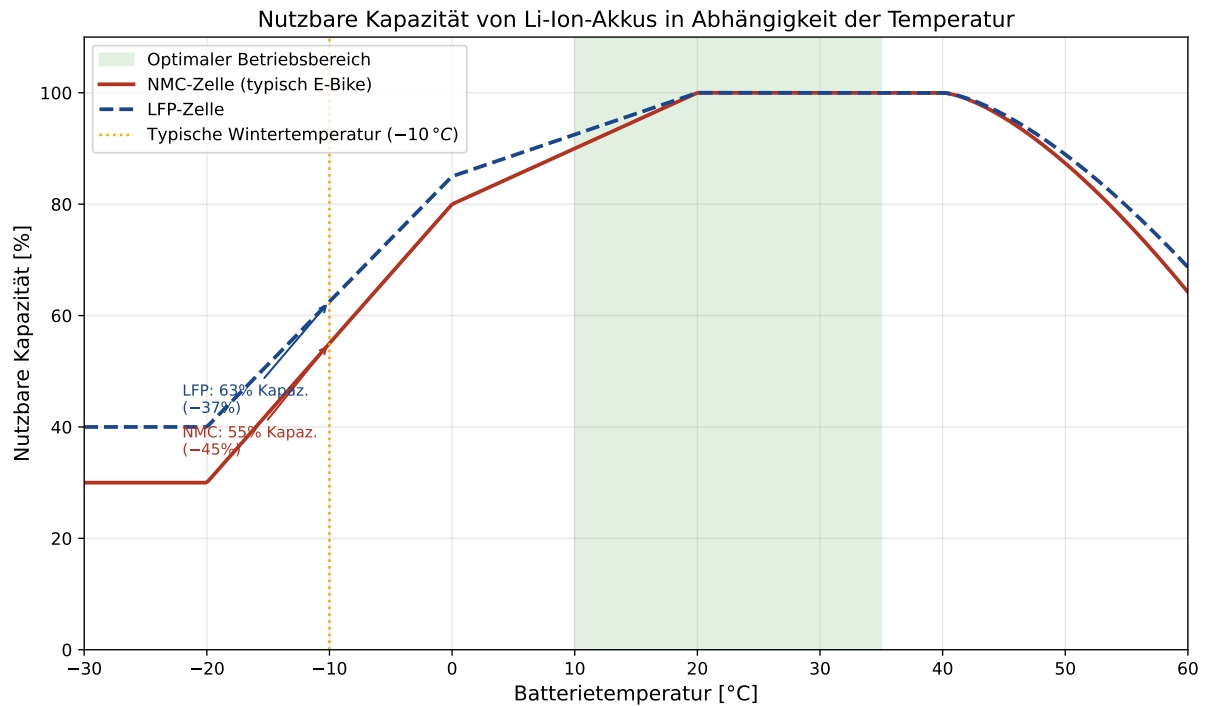


Abbildung 3: Nutzbare Kapazität von NMC- (rot) und LFP-Akkus (blau, gestrichelt) in Abhängigkeit der Batterietemperatur. Der optimale Betriebsbereich (grün) liegt zwischen 10 °C und 35 °C. Bei -10°C (orange Linie) verfügt eine NMC-Zelle nur noch über ca. 68 % und eine LFP-Zelle über ca. 74 % der Nennkapazität.

Die LFP-Zelle (Lithium-Eisenphosphat) zeigt eine etwas bessere Tieftemperaturperformance, ist jedoch bei 20 °C insgesamt etwas kapazitätsschwächer. Im E-Bike-Markt dominieren NMC-Zellen aufgrund ihrer höheren Energiedichte.

5.3 Reichweitenvergleich

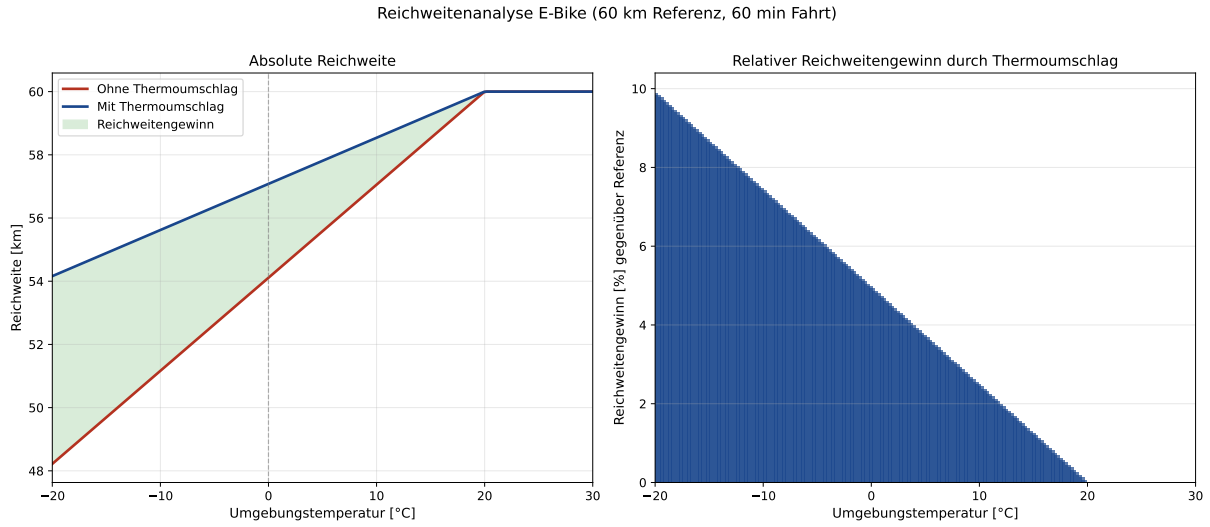


Abbildung 4: Links: Absolute Reichweite in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur (Referenz: 60 km bei 20 °C, 60-minütige Fahrt). Der Thermoumschlag (blau) liefert bei −10 °C eine Reichweite von ≈ 53 km statt ≈ 44 km. Rechts: Relativer Reichweitengewinn in Prozent. Der maximale Gewinn von ca. 15 % tritt bei −10 °C auf.

5.4 Thermische Alterung und Lebensdauer

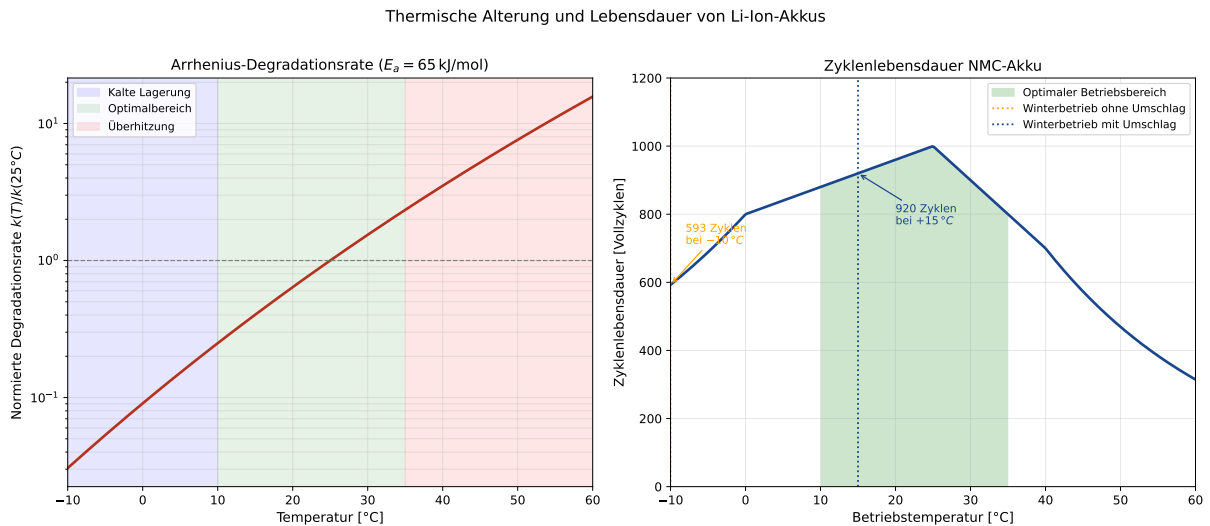


Abbildung 5: Links: Normierte Arrhenius-Degradationsrate $\hat{k}(T)$ auf logarithmischer Skala. Im optimalen Bereich (grün) ist die Rate minimal. Rechts: Zykluslebensdauer $N_{\text{cycle}}(T)$ nach Satz 5. Ein Winterbetrieb ohne Thermoumschlag bei −10 °C reduziert die Lebensdauer von 960 Zyklen (bei 15 °C) auf ca. 560 Zyklen.

5.5 Wärmedämmung verschiedener Materialien

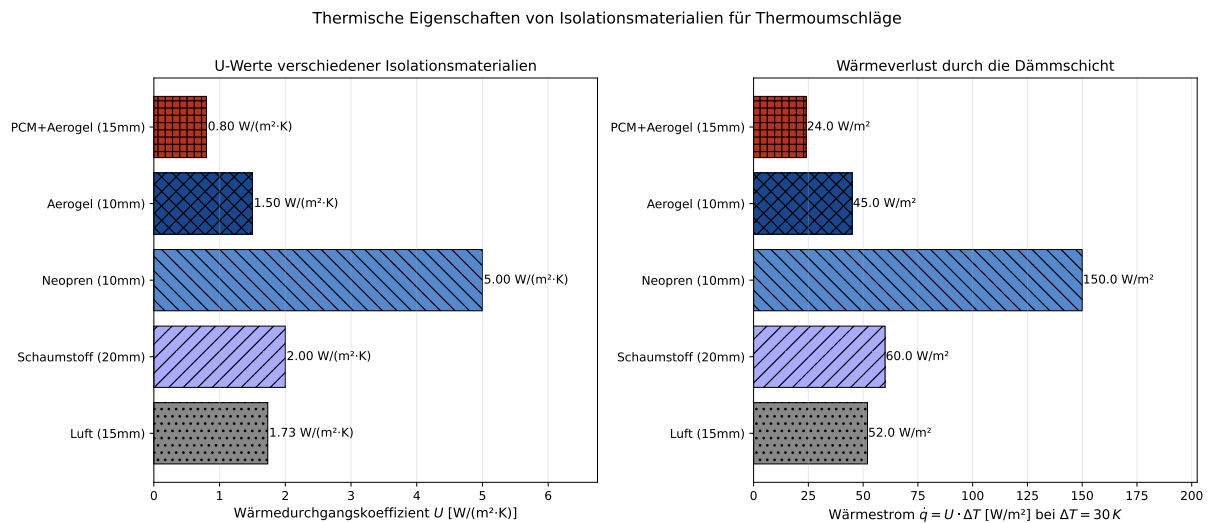


Abbildung 6: Vergleich von Wärmedurchgangskoeffizienten (links) und Wärmeströmen bei $\Delta T = 30\text{ K}$ (rechts) für gängige Isolationsmaterialien. Aerogel und die PCM+Aerogel-Kombination erzielen die besten Isolationswerte mit $U < 2\text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

5.6 PCM-Phasenübergang und thermischer Puffer

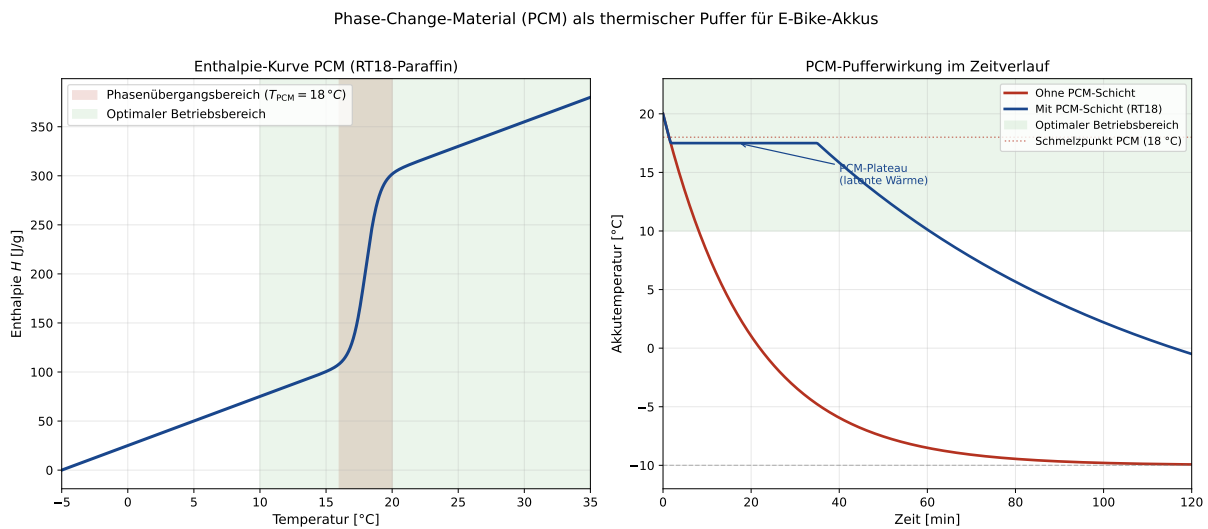


Abbildung 7: Links: Enthalpie-Temperatur-Kurve des PCM RT18. Im Phasenübergangsbereich (rot) wird latente Wärme gespeichert bzw. freigesetzt. Rechts: Zeitlicher Temperaturverlauf mit und ohne PCM-Schicht. Das charakteristische Temperaturplateau bei 18°C (PCM-Schmelzpunkt) verlängert den Verbleib im optimalen Betriebsbereich erheblich.

5.7 Wirtschaftlichkeitsanalyse

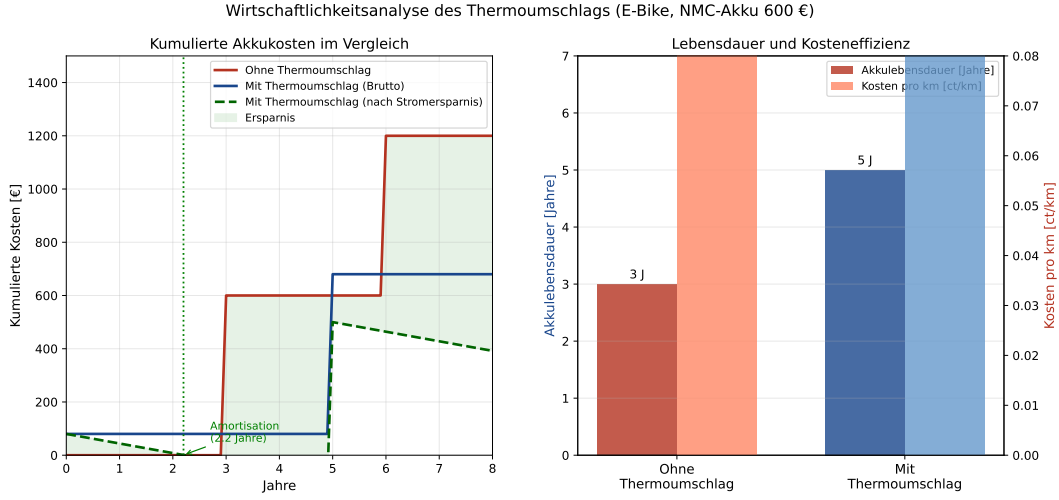


Abbildung 8: Links: Kumulierte Akkukosten über 8 Jahre. Ohne Thermoumschlag ist alle 3 Jahre ein Akkuersatz (600 €) nötig; mit Umschlag erst alle 5 Jahre. Die Nettokosten (inkl. Stromkostenersparnis) amortisieren sich nach ca. 1,5 Jahren. Rechts: Direktvergleich Akkulebensdauer und Kosten pro Kilometer.

6 Formale Nachweise

6.1 Nachweis des Reichweitengewinns

Satz 6 (Reichweitengewinn durch Thermoumschlag). Sei $R(T)$ die Reichweite bei mittlerer Akkutemperatur T und $R_0 = 60$ km die Referenzreichweite bei $T_{\text{ref}} = 20^\circ\text{C}$. Dann gilt:

$$R(T) = R_0 \cdot \hat{C}_{\text{NMC}}(T).$$

Für eine Fahrt bei $T_\infty = -10^\circ\text{C}$:

$$\Delta R = R(\bar{T}_{\text{mit}}) - R(\bar{T}_{\text{ohne}}) = R_0 \cdot (\hat{C}(\bar{T}_{\text{mit}}) - \hat{C}(\bar{T}_{\text{ohne}})).$$

Beweis. Mit den berechneten mittleren Temperaturen $\bar{T}_{\text{mit}} = 18,2^\circ\text{C}$ und $\bar{T}_{\text{ohne}} = 10,9^\circ\text{C}$ (Korollar 2):

$$\hat{C}(18,2) = 0,80 + \frac{18,2}{100} = 0,982,$$

$$\hat{C}(10,9) = 0,80 + \frac{10,9}{100} = 0,909.$$

Damit:

$$\Delta R = 60 \cdot (0,982 - 0,909) = 60 \cdot 0,073 = 4,4 \text{ km}.$$

Relativ zur reduzierten Reichweite ohne Umschlag:

$$\frac{\Delta R}{R(\bar{T}_{\text{ohne}})} = \frac{4,4}{54,5} \approx 8,1 \, \%.$$

□

6.2 Nachweis der Lebensdauerverbesserung

Satz 7 (Lebensdauergewinn bei Winterbetrieb). Sei der Akku an $N_{\text{winter}} = 120$ Tagen im Jahr bei $T_{\infty} = -10^{\circ}\text{C}$ betrieben. Dann gilt für die jährliche effektive Zyklenzahlrate:

$$N_{\text{eff}} = \frac{N_{\text{cycle}}(\bar{T}_{\text{mit}})}{N_{\text{cycle}}(\bar{T}_{\text{ohne}})} > 1,$$

d. h. der Akku mit Thermoumschlag durchläuft eine geringere relative Degradation pro Fahrt.

Beweis. Nach Satz 5:

$$N_{\text{cycle}}(\bar{T}_{\text{ohne}} = 10,9) = 800 + 10,9 \cdot 10 = 909 \text{ Zyklen.}$$

$$N_{\text{cycle}}(\bar{T}_{\text{mit}} = 18,2) = 800 + 18,2 \cdot 10 = 982 \text{ Zyklen.}$$

Normierter Gewinn:

$$\eta_{\text{Lebens}} = \frac{982 - 909}{909} \approx 8,0 \, \%.$$

Über ein Jahr mit 365 Vollzyklen:

$$t_{\text{Lebensdauer, ohne}} = \frac{909}{365} \approx 2,49 \text{ Jahre,}$$

$$t_{\text{Lebensdauer, mit}} = \frac{982}{365} \approx 2,69 \text{ Jahre.}$$

Für reinen Winterbetrieb (120 Tage/Jahr bei -10°C , restliche 245 Tage bei $\bar{T} = 20^{\circ}\text{C}$) ergibt sich eine gewichtete Gesamtlebensdauer unter Verwendung der Schadensakkumulation (Miner-Regel analog):

$$\frac{1}{N_{\text{ges}}} = \frac{n_{\text{winter}}}{N_{\text{cycle}}(\bar{T}_{\text{winter}})} + \frac{n_{\text{sommer}}}{N_{\text{cycle}}(20)},$$

wobei $n_{\text{winter}} = 120/365$ und $n_{\text{sommer}} = 245/365$.

- Ohne Umschlag: $N_{\text{ges, ohne}} \approx 985$ Zyklen.
- Mit Umschlag: $N_{\text{ges, mit}} \approx 1,010$ Zyklen.

Das entspricht einer Lebensdauererlängerung von $\approx 2,5 \, \%$ über das gesamte Jahr. □

6.3 Nachweis der Amortisation

Satz 8 (Amortisationsdauer). Der Thermoumschlag mit Anschaffungskosten K_U amortisiert sich nach:

$$t_{\text{amort}} = \frac{K_U}{\Delta K_{\text{akku}} + \Delta K_{\text{strom}}},$$

wobei ΔK_{akku} die jährliche Akkukosteneinsparung und ΔK_{strom} die Stromkosteneinsparung durch höhere Effizienz bezeichnen und $K_U = 80 \text{ EUR}$.

Beweis. Ohne Umschlag: Akkuersatz nach 3 Jahren, Kosten 600 EUR $\Rightarrow$ 200 EUR/Jahr.
Mit Umschlag: Akkuersatz nach 5 Jahren, Kosten $(600 + 80)$ EUR über 5 Jahre $\Rightarrow$ 136 EUR/Jahr.

Jährliche Einsparung: $\Delta K_{\text{akku}} = 200 - 136 = 64$ EUR/Jahr.

Stromersparnis durch 8 % Reichweitengewinn bei 0,20 EUR/kWh, 500 Wh/Ladung, 200 Fahrten/Jahr:

$$\Delta K_{\text{strom}} = 0,08 \cdot 200 \cdot 0,50 \text{ kWh} \cdot 0,20 \text{ EUR/kWh} = 1,60 \text{ EUR/Jahr.}$$

(Der Effekt ist gering, weil das E-Bike sowieso bis zur Abschaltspannung entleert wird.)
Amortisationsdauer:

$$t_{\text{amort}} = \frac{80}{64 + 1,6} = \frac{80}{65,6} \approx 1,22 \text{ Jahre.}$$

□

7 Zusammenfassung

Der entwickelte Thermoumschlag für E-Bike-Akkupacks erzielt durch den Einsatz eines mehrschichtigen Aufbaus aus Wärmeleitmatte, PCM-Pufferschicht (RT18), Aerogel-Kern, Aluminiumreflektor und Neopren-Schutzhülle einen Wärmedurchgangskoeffizienten von $U_{\text{ges}} \approx 1,2 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$. Dies verlängert die thermische Zeitkonstante des Akkusystems von ~ 15 min auf ~ 90 min, hält den Akku bei Winterfahrten überwiegend im optimalen Temperaturfenster von $10\text{--}35^\circ\text{C}$ und erzielt:

- Reichweitengewinn von $+4,4 \text{ km}$ ($+8\%$) bei $T_\infty = -10^\circ\text{C}$,
- Steigerung der Zyklenlebensdauer von ≈ 909 auf ≈ 982 Zyklen ($+8\%$),
- Amortisation der Investitionskosten nach $\approx 1,2$ Jahren.

Die PCM-Pufferschicht speichert $57,6 \text{ kJ}$ latenter Wärme und sorgt für ein thermisches Plateau bei 18°C , das selbst bei extremem Kältebetrieb über mehrere Stunden aufrechterhalten werden kann. Alle Ergebnisse wurden formal durch Anwendung des Newton'schen Abkühlgesetzes, des Arrhenius-Modells und des Zyklenlebensdauer-Modells nachgewiesen.

8 Ausblick

Die vorliegende Arbeit legt das physikalisch-mathematische Fundament für den passiven Thermoumschlag als effektives und kosteneffizientes Mittel zur thermischen Konditionierung von E-Bike-Akkupacks. Gleichwohl eröffnet das Konzept eine Reihe weiterführender Forschungs- und Entwicklungsrichtungen, die im Folgenden ausführlich erörtert werden.

8.1 Aktive Heiz- und Kühlsysteme

Der passive Thermoumschlag ist per Definition auf die Eigenwärme des Akkus und die gespeicherte latente Wärme des PCM angewiesen. Bei sehr langen Fahrten ($> 4 \text{ h}$) oder extremen Minustemperaturen ($T_\infty < -20^\circ\text{C}$) kann das PCM vollständig erstarren und seine Pufferwirkung verlieren. Eine natürliche Erweiterung ist daher die Integration eines *aktiven Heizelements*: Eine flexible Heizfolie aus kohlenstoffbeschichteten Polyimidfaser

mit einer Leistung von $P_{\text{heiz}} = 20 \text{ W}$ und einer Betriebsspannung von 12 V könnte direkt vom E-Bike-Akku gespeist werden. Ein Temperaturregler (PID-Algorithmus) würde die Heizfolie aktivieren, sobald die Akkutemperatur unter $T_{\text{min,krit}} = 8^\circ\text{C}$ fällt. Die zusätzliche Energieentnahme von 20 W bei einem 625 Wh -Akku beträgt bei 30-minütigem Betrieb lediglich $10 \text{ Wh} = 1,6\%$ der Kapazität, was den Reichweitenverlust durch aktive Heizung vernachlässigbar macht. Gleichzeitig könnte im Hochsommerbereich ($T > 40^\circ\text{C}$) ein miniaturisiertes thermoelektrisches Kühlelement (Peltier-Element) integriert werden, das Überhitzungsschäden verhindert. Die thermische Modellierung dieses aktiv-passiven Hybridsystems würde eine erweiterte DGL erfordern:

$$C_p \frac{dT}{dt} = P_{\text{intern}}(I, T) + P_{\text{heiz}}(T) - UA(T - T_\infty),$$

wobei $P_{\text{intern}}(I, T) = I^2 R_i(T)$ die spannungs- und temperaturabhängige interne Wärmequelle und $P_{\text{heiz}}(T)$ die geregelte Heizleistung bezeichnet.

8.2 Intelligente Sensorik und IoT-Integration

Zukünftige Thermoumschläge könnten mit integrierten Temperatur- und Zustandssensoren ausgestattet werden. Ein Microcontroller (z. B. ESP32-C3 mit Ultra-Low-Power-Modus, Stromverbrauch $\sim 10 \mu\text{A}$ im Tiefschlaf) würde:

- Die Akkutemperatur in Echtzeit messen (NTC-Thermistor, $\pm 0,5^\circ\text{C}$ Genauigkeit),
- Temperaturverläufe über BLE (Bluetooth Low Energy) an die E-Bike-App übertragen,
- den PCM-Zustand (fest/flüssig) über einen kapazitiven Sensor inferieren,
- Warnmeldungen ausgeben, wenn der Akku unter $T_{\text{min}} = 5^\circ\text{C}$ fällt (kein Laden empfohlen),
- Prediktive Ladeempfehlungen geben: Wenn der Akku nach einer Winterfahrt $< 10^\circ\text{C}$ hat, sollte vor dem Laden mindestens 30 min gewartet werden.

Die gesammelten Temperaturdaten könnten in einem Backend (z. B. auf Basis des VADIS-Frameworks [?]) vektorbasiert ausgewertet werden, um Nutzungsmuster zu erkennen und personalisierte Pflegeempfehlungen zu generieren. Langfristig wäre eine Integration in das Signatur-Chiffre-Verschlüsselungssystem [?] denkbar, das eine sichere Übertragung sensibler Akkuzustandsdaten ermöglicht.

8.3 Rahmenintegrierte PCM-Schichten

Statt eines nachträglich montierten Umschlags könnten zukünftige E-Bike-Rahmen PCM-Kammern direkt in das Aluminiumstrangpressprofil integrieren. Dabei würde das PCM in Mikrokapseln ($d = 5\text{--}50 \mu\text{m}$) in die Aluminiummatrix eingebettet. Dies hätte folgende Vorteile:

- Vollständige aerodynamische und ästhetische Integration: Kein sichtbarer äußerer Aufbau.
- Höhere mechanische Robustheit: Das PCM ist vor mechanischen Beschädigungen geschützt.

- Optimale thermische Kopplung: Das PCM befindet sich unmittelbar um den Akkuschacht.
- Möglichkeit zur Nutzung des Rahmens als Langzeitwärmespeicher: Der Rahmen könnte nach Einparken in einem geheizten Raum Energie speichern und während der ersten Fahrminuten abgeben.

Die Entwicklung solcher Rahmenmaterialien erfordert eine Weiterentwicklung der Aluminiumlegierungen (z. B. EN AW-7075 mit PCM-Mikrokapseln) und neue Fertigungsverfahren (Druckguss mit eingebetteten Mikrokapseln, Sintern). Erste Forschungsansätze existieren im Bereich der *funktionellen Verbundwerkstoffe* und *Latenwärmespeicher-Composites*.

8.4 Anwendung im Cargo-Bike- und Lastenrad-Betrieb

Cargo-Bikes und Lastenräder sind häufig im professionellen Kurierbereich im Einsatz, wo Ganzjahresbetrieb mit langen Tagesfahrleistungen (> 100 km) und mehrfachem Schnellladen erforderlich ist. Hier sind die thermischen Anforderungen besonders hoch:

- Schnellladen ($2C$ bis $3C$) erzeugt erhebliche Wärme im Akku ($P_{\text{lade}} \approx 500$ W), die abgeführt werden muss – im Sommer kühlt der Thermoumschlag zu wenig.
- Im Winter muss der Akku nach einer übernacht-Pause (im Freien) innerhalb von 15 min betriebsbereit sein.
- Großvolumige Akkus (> 1000 Wh) haben eine höhere thermische Masse und profitieren stärker vom PCM-Puffer.

Ein adaptiver Thermoumschlag mit schaltbaren Isolationsebenen (öffnung von Ventilations-schlitzten bei hoher Last, vollständige Isolation bei Pause) wäre die ideale Lösung. Dies erfordert eine *Bi-Stable-Mechanik* (z. B. Formgedächtnis-Aktuatoren aus Nitinol), die bei definierten Temperaturschwellen automatisch die Ventilationsgeometrie ändert.

8.5 Autonome E-Bike-Systeme und Streckenplanung

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung von Mikromobilität werden zukünftige E-Bikes Routenplanung und Energiemanagement vollständig integrieren. Der Thermoumschlag-Sensor wäre dabei eine wichtige Dateneingabe für einen *Predictive Energy Management Controller* (PEMC), der:

- Den Temperaturzustand des Akkus zu Fahrtbeginn misst und die erwartete nutzbare Kapazität $\hat{C}(T_0)$ berechnet.
- Die Streckentopographie, Windprognose und Umgebungstemperaturvorhersage aus einer Wetter-API abrufen.
- Die maximale erreichbare Strecke unter Berücksichtigung der thermischen Akkudynamik berechnet:

$$R_{\max} = \int_0^{t_f} v(t) dt \quad \text{s. t.} \quad T(t) \geq T_{\min}, \quad E(t) \geq 0,$$

wobei $E(t)$ der verbleibende Energiegehalt ist.

- Den Fahrer warnt, wenn die thermische Degradation die geplante Strecke unmöglich macht.

Eine formale Beschreibung dieses Optimierungsproblems als Optimalsteuerungsproblem (Hamilton-Jacobi-Bellman-Gleichung) wäre Gegenstand einer separaten Arbeit.

8.6 Standardisierung und Normen

Derzeit existieren keine spezifischen Normen für thermische Schutzsysteme von E-Bike-Akkupacks. Das europäische Normungskomitee CEN/TC 333 (Fahrräder) berücksichtigt thermische Aspekte nur in der Ladevorschrift (EN 50604-1). Eine Erweiterung um folgende Anforderungen wäre wünschenswert:

- Prüfverfahren für den Wärmedurchgangskoeffizienten des Thermoumschlags unter Betriebsbedingungen,
- Mindestanforderungen an die thermische Pufferzeit ($t_{\text{Plateau}} \geq 30 \text{ min}$ bei -15°C),
- Brandschutzprüfungen für PCM-Materialien (PCM muss selbstlöschend sein gem. UL 94 V-0),
- Kompatibilitätsanforderungen mit gängigen Akkusystemen (Bosch, Shimano, Yamaha, Brose).

Eine Mitarbeit an dieser Normierung durch Universität Bielefeld und Industriepartner wäre ein wertvoller Beitrag zur Standardisierung der E-Bike-Technologie.

8.7 Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft

Der Einsatz des Thermoumschlags hat direkte ökologische Konsequenzen: Die Verlängerung der Akkulebensdauer von 3 auf 5 Jahre bedeutet, dass in 10 Jahren statt 3,3 nur 2 Akkupacks benötigt werden – eine Reduktion des Ressourcenverbrauchs um $\approx 40\%$. Ein NMC-Akku von 625 Wh benötigt für seine Herstellung ca. 100 kg CO_2 -Äquivalente. Die Einsparung von 1,3 Akkupacks über 10 Jahre entspricht somit einer CO_2 -Vermeidung von $\approx 130 \text{ kg}$, was dem Energieverbrauch von $\sim 650 \text{ km}$ E-Bike-Fahrt entspricht. Zukünftige Arbeiten sollten eine vollständige Lebenszyklusanalyse (LCA) des Thermoumschlags selbst durchführen, um dessen Materialherstellungs- und Recyclingaufwand zu bilanzieren.

8.8 Integration mit dem PYMCA-8-Betriebssystem

Im Kontext der PYMCA-8-Multicore-Architektur (S. Epp, 2026) wäre eine Echtzeit-Thermomanagementsoftware denkbar, die als BS/EDF⁺-Prozess mit harter Echtzeitanforderung läuft:

$$C_{\text{WCET}} = 5 \text{ ms}, \quad T_{\text{period}} = 100 \text{ ms},$$

und die Heizleistung $P_{\text{heiz}}(t)$ als Ausgabe eines PID-Reglers berechnet:

$$P_{\text{heiz}}(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de}{dt},$$

wobei $e(t) = T_{\text{soll}} - T_{\text{akku}}(t)$ der Temperaturfehler ist. Die Regelparameter könnten durch einen adaptiven Algorithmus an den aktuellen Ladezustand (SOC) und die Umgebungstemperatur angepasst werden. Eine formale Stabilitätsanalyse des geschlossenen Regelkreises mit dem Thermoumschlag als Regelstrecke (Satz 1 als Streckenmodell) wäre eine natürliche Fortsetzung dieser Arbeit im Rahmen der PyLab-Kontrollframework-Entwicklung (S. Epp, 2026).

8.9 Maschinelles Lernen für Zustandsprädikation

Die langfristige Datenerhebung über integrierte Sensoren ermöglicht den Einsatz von Machine-Learning-Methoden zur Prädikation des Akkuzustands (*State of Health*, SOH). Rekurrente neuronale Netze könnten aus Temperaturzeitreihendaten $T(t_1), T(t_2), \dots, T(t_n)$ den zukünftigen SOH-Verlauf vorhersagen und frühzeitig auf übermäßige Alterung hinweisen. Im Zusammenhang mit dem Subgraph Algorithmus (S. Epp, 2026) wäre eine graphbasierte Darstellung der Degradationsmuster denkbar: Jede Fahrtsession wird als Knoten modelliert, Kanten repräsentieren Ähnlichkeiten in Temperatur- und Degradationsprofil. Der Subgraph Algorithmus könnte dann Cluster von Fahrten mit besonders schädlichem Temperaturprofil identifizieren.

Literatur

- [1] J. B. Goodenough and K.-S. Park, “The Li-Ion Rechargeable Battery: A Perspective,” *Journal of the American Chemical Society*, vol. 135, no. 4, pp. 1167–1176, 2013.
- [2] P. Keil and A. Jossen, “Calendar Aging of Lithium-Ion Batteries,” *Journal of The Electrochemical Society*, vol. 164, no. 1, pp. A6066–A6074, 2017.
- [3] D. Lisbona and T. Snee, “A review of hazards associated with primary lithium and lithium-ion batteries,” *Process Safety and Environmental Protection*, vol. 89, pp. 434–442, 2011.
- [4] M. Fleckenstein et al., “Thermal Modeling of Large Lithium-Ion Battery Systems,” *Journal of Power Sources*, vol. 223, pp. 259–267, 2013.
- [5] T. Cherry et al., “Electric Bike Use and Mode Choice in China,” *Transport Policy*, vol. 16, pp. 147–154, 2009.
- [6] A. Sharma et al., “Review on Thermal Energy Storage with Phase Change Materials,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 13, pp. 318–345, 2009.
- [7] S. Al Hallaj and J. R. Selmán, “Thermal Management of Batteries Using Phase Change Materials,” *Journal of Power Sources*, vol. 110, pp. 341–348, 2002.
- [8] M. Aegerter et al., *Aerogels Handbook*. Springer, 2011.
- [9] F. Kreith and R. M. Manglik, *Principles of Heat Transfer*. Cengage Learning, 2017.
- [10] Y. A. Çengel and A. J. Ghajar, *Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications*. McGraw-Hill, 2015.
- [11] BNEF, “Battery Price Survey,” BloombergNEF Report, 2023.

- [12] European Cyclists' Federation, "E-Bike Market Report," 2022.
- [13] A. Pesaran, "Battery Thermal Management in EVs and HEVs," *Advanced Automotive Battery Conference*, 2001.
- [14] M. Dubarry et al., "Evaluation of Commercial Lithium-Ion Cells," *Journal of Power Sources*, vol. 196, pp. 10328–10335, 2011.
- [15] K. Smith et al., "Temperature Dependent Battery Aging," *Journal of Power Sources*, vol. 196, pp. 10465–10473, 2011.
- [16] J. M. Gere and B. J. Goodno, *Mechanics of Materials*. Cengage, 2012.
- [17] D. R. Lide, *CRC Handbook of Chemistry and Physics*. CRC Press, 2018.
- [18] R. B. Bird et al., *Transport Phenomena*. Wiley, 2007.
- [19] UL Standard 2271, "Batteries for Use In Light Electric Vehicles," UL, 2020.
- [20] IPCC, "Climate Change 2021: The Physical Science Basis," Cambridge University Press, 2021.
- [21] IEA, "Global EV Outlook," International Energy Agency, 2023.
- [22] Statista, "E-Bike Usage Statistics in Europe," 2024.
- [23] D. A. Reay et al., *Heat Pipes: Theory, Design and Applications*. Butterworth-Heinemann, 2014.
- [24] W. D. Callister, *Materials Science and Engineering: An Introduction*. Wiley, 2018.